
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales e integrales con asistentes computacionales.

RdA del tema:

- Calcular derivadas direccionales y parciales de un campo escalar en un punto.
- Determinar el gradiente de un campo escalar y calcular sus propiedades geométricas.
- Interpretar el gradiente como dirección de máximo crecimiento y como vector normal a las curvas de nivel.
- Determinar la ecuación del plano tangente a la gráfica de un campo escalar en un punto.
- Verificar si un campo escalar es diferenciable aplicando la condición suficiente de diferenciabilidad.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: Si una montaña tiene forma dada por una función de altura $f(x, y)$, ¿en qué dirección deberías caminar para subir lo más rápido posible? ¿Cómo describirías matemáticamente el plano que toca la montaña en un punto?

DESARROLLO

Actividad 1: Derivadas parciales y gradiente

Se introduce la derivada respecto a un vector, las derivadas parciales y el gradiente de un campo escalar.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** retomar la pregunta inicial; mostrar visualmente cómo varía una función al moverse en distintas direcciones desde un punto, motivando la necesidad de derivar en una dirección.

- **Clase magistral:** se define la derivada respecto a un vector, las derivadas direccionales y parciales, y el gradiente; se enuncia la relación $f'(a; y) = \nabla f(a) \cdot y$. Se usa el resumen [Resumen05.pdf](#).
- **Implementación computacional:** calcular derivadas parciales y gradientes de varios campos escalares con un asistente computacional; visualizar el gradiente superpuesto a las curvas de nivel.
- **Resolución de ejercicios:** calcular derivadas parciales, gradientes y derivadas direccionales, usando [Ejercicios05.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿En qué dirección unitaria crece más rápido $f(x, y) = x^2 + y^2$ en el punto $(1, 1)$?
- ¿Por qué el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel?
- Si $\nabla f(a) = (3, -1)$, ¿cuál es la derivada direccional de f en a en la dirección de $(1, 1)$?

Actividad 2: Diferenciabilidad y plano tangente

Se define la diferenciabilidad de un campo escalar, se establece su relación con el gradiente y se obtiene la ecuación del plano tangente.

¿Cómo lo haremos?

- **Clase magistral:** se define el diferencial de un campo escalar; se enuncia que la diferenciabilidad implica continuidad y que la existencia del gradiente no garantiza diferenciabilidad; se presenta la condición suficiente (derivadas parciales continuas) y se deduce la fórmula del plano tangente. Se usa el resumen [Resumen05.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** verificar diferenciabilidad usando la condición suficiente y calcular planos tangentes, usando [Ejercicios05.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿Es $f(x, y) = x^2 - y^2$ diferenciable en $(2, 1)$? Justificar usando la condición suficiente.
- ¿Cuál es la ecuación del plano tangente a $f(x, y) = x^2 - y^2$ en el punto $(2, 1)$?
- ¿Puede un campo escalar tener todas sus derivadas parciales en un punto y no ser diferenciable allí?

CIERRE

Tarea: Resolver del libro [Cálculo Vectorial de Colley](#): sección 2.3, ejercicios 1–25 (impares).

Pregunta de investigación:

1. ¿En qué situaciones reales (física, economía, ingeniería) se interpreta el gradiente como la dirección de mayor crecimiento?

Para el próximo tema: Ver los videos:

- [Higher-Order Partial Derivatives](#).